

Nama :Nur Ihsan kurnia

NIM :250209501032

Kelas :PTIK B 2025

1. Ringkasan Poin Penting:

a. Definisi Artificial Intelligence Menurut Winston

Prof. Patrick Henry Winston memulai dengan menyatakan bahwa AI berkaitan dengan thinking (berpikir), lalu memperluasnya karena kecerdasan manusia juga melibatkan perception (persepsi) dan action (tindakan). Winston menambahkan bahwa AI harus menghasilkan models, yakni model komputasional dari ketiga hal tersebut. Namun model saja tidak cukup tanpa representasi, sehingga definisinya berkembang menjadi: AI adalah tentang representasi yang mendukung pembuatan model untuk memahami thinking, perception, dan action. Pada akhirnya karena tujuan akhirnya adalah membangun program nyata, Winston menyempurnakan definisinya menjadi definisi final: AI adalah algoritma yang dimungkinkan oleh batasan (constraint) yang diungkapkan oleh representasi (representations) yang mendukung models yang mendasari thinking (berpikir), perception (persepsi), dan action (tindakan). Dengan kata lain, representasi yang tepat akan menyingkap batasan (constraint) suatu masalah, dan batasan itulah yang memungkinkan algoritma efisien untuk menyelesaikannya.

b. Pentingnya Representasi

Winston menekankan bahwa representasi yang tepat adalah inti dari kecerdasan buatan, karena representasi yang baik akan menyingkap constraint (batasan) sehingga masalah menjadi jauh lebih mudah dipecahkan. Contoh giroskop: alih alih menghafal “kaidah tangan kanan” secara membabi buta (yang menurut Winston sering salah diterapkan), Winston menunjukkan cara berpikir dengan merepresentasikan roda sebagai kumpulan potongan kecil. Ketika satu potongan didorong ke satu arah, potongan berikutnya di sekeliling roda akan terdorong dengan pola yang sama, sehingga arah presesi giroskop dapat disimpulkan secara logis, bukan dihafal. Representasi yang tepat (roda sebagai rangkaian elemen kecil yang saling memengaruhi) membuat perilaku fisis yang rumit menjadi mudah dipahami.

Contoh kedua adalah teka-teki farmer, fox, goose, and grain (petani, rubah, angsa, dan gandum yang harus menyeberangi sungai tanpa ada yang saling memakan). Representasi yang buruk, misalnya gambar atau puisi tentang situasi tersebut, tidak banyak membantu. Representasi yang tepat adalah merepresentasikan setiap konfigurasi sebagai sebuah “state” (posisi keempat

entitas di kedua sisi sungai), dan pergerakan petani sebagai transisi anta-state. Dengan representasi ini, dari total 16 kemungkinan posisi (hasil dari $2^4 = 16$), constraint “tidak boleh ada yang dimakan” langsung menyingkirkan sebagian besar susunan yang tidak valid, sehingga seluruh masalah dapat digambarkan sebagai graf state yang kecil dan solusinya dapat dicari secara sistematis. Inilah esensi pesan Winston: representasi yang tepat membuat constraint sebuah masalah menjadi eksplisit, dan constraint itulah yang membuat masalah bisa dipecahkan secara efisien.

c. Prinsip Rumpelstiltskin

Prinsip Rumpelstiltskin menyatakan begitu kita mampu memberi nama pada suatu konsep atau fenomena, kita memperoleh “kekuatan” atasnya: kita bisa membicarakannya, menganalisisnya, dan membangun pengetahuan lanjutan di atasnya. Winston memberi dua contoh :

- **Generate and test:** cara mengidentifikasi daun dengan membuka halaman demi halaman buku panduan pohon. Setelah diberi nama “generate and test”, pola ini bisa dianalisis lebih lanjut, misalnya saya generator yang baik: tidak boleh redundan (mengulang solusi yang sama) dan harus informable (bisa dipersempit dengan informasi tambahan, seperti “pohon ini meranggas, lewati saja pohon konifer”).
- **Aglet:** benda kecil di ujung tali Sepatu, jarang dibicarakan karena tidak punya nama yang umum. Begitu diberi nama “aglet”, fungsinya (mencegah tali terurai) langsung bisa dijelaskan dan diingat. Kedua contoh ini menegaskan bahwa pemberian nama memberi “tempat” bagi pengetahuan, sehingga ide sesederhana apapun (bukan berarti trivial) bisa menjadi sangat berguna.

2. Aplikasi Konsep

a. Masalah: Menjadwalkan Pengisian Daya (Charging) Beberapa Perangkat dengan Satu Stopkontak

Masalah sederhana di sekitar saya: di kamar saya hanya tersedia satu stopkontak aktif, sementara ada tiga perangkat yang perlu diisi dayanya setiap malam—laptop (untuk kuliah/tugas besok pagi), power bank, dan lampu belajar bertenaga baterai. Jika tidak diatur, salah satu perangkat penting bisa “mati” (kehabisan daya) saat dibutuhkan, mirip seperti risiko “dimakan” pada teka-teki petani-rubah-angsa-gandum seperti yang diterangkan Winston.

Representasi yang diusulkan: setiap kondisi malam hari direpresentasikan sebagai sebuah state berupa tiga nilai status daya (Laptop, Power Bank, Lampu) yang masing-masing bisa berstatus Penuh, Sedang, atau Kritis, ditambah satu variabel penunjuk perangkat mana yang sedang

terhubung ke stopkontak. Transisi antar-state terjadi ketika saya memindahkan kabel dari satu perangkat ke perangkat lain pada jam tertentu. Representasi ini pada dasarnya sama seperti graf state yang dibuat Winston untuk masalah petani: dari state awal (misalnya Laptop:Kritis, Power Bank:Sedang, Lampu:Penuh, Colok:Laptop), berpindah ke state berikutnya begitu colokan dipindah ke Power Bank, lalu ke Lampu, hingga tercapai kondisi pagi hari di mana seluruh perangkat berstatus minimal Sedang.

Dengan representasi state seperti ini, constraint masalah langsung tersingkap secara eksplisit, misalnya: "Laptop tidak boleh berstatus Kritis pada pukul 07.00" atau "tidak boleh dua perangkat kritis berstatus Kritis secara bersamaan". Constraint inilah yang lalu memungkinkan saya (atau sebuah program) menjalankan algoritma generate and test sederhana: membangkitkan beberapa kemungkinan jadwal urutan colok, lalu menguji tiap jadwal terhadap constraint tersebut, sehingga jadwal yang gagal (misalnya laptop tetap kritis di pagi hari) langsung dapat disingkirkan.

b. Penerapan Prinsip Rumpelstiltskin

Pada solusi ini, saya menerapkan Prinsip Rumpelstiltskin dengan memberi nama eksplisit pada dua hal: pertama, saya menamai kondisi ketika 2 perangkat sekaligus kehabisan daya sebagai "kondisi berbahaya", begitu diberi nama, saya bisa langsung membuat aturan "hindari kondisi berbahaya" tanpa harus menjelaskan ulang detailnya setiap kali. Kedua, saya menamai strategi penjadwalannya sebagai "prioritas" (mengisi daya perangkat dengan jadwal pemakaian terdekat lebih dulu). Setelah diberi nama, aturan ini menjadi sebuah komponen yang bisa langsung dipanggil dan diterapkan kembali pada malam-malam berikutnya, bahkan pada kombinasi perangkat yang berbeda, persis seperti bagaimana nama "generate and test" atau "aglet" memberi Winston (dan kita) kekuatan untuk membicarakan dan menerapkan kembali suatu konsep.

3. Refleksi Individu

Hal yang paling mengejutkan Adalah penekanan Winston bahwa ide sederhana (simple) berbeda jauh dari ide remeh (trivial), banyak orang di dunia teknis justru menganggap suatu ide tidak berharga hanya karena tidak rumit secara matematis, padahal generate and test dan Rumpelstiltskin, meski sederhana, ternyata sangat berpengaruh begitu diberi nama dan dianalisis secara sadar. Ini mengubah cara saya menilai suatu gagasan: kompleksitas bukan tolak ukur nilai suatu gagasan.

Definisi AI menurut Winston juga berbeda dari definisi yang sering muncul di media, yang cenderung menyamakan AI dengan chatbot atau model Bahasa besar yang dilatih dari data masif. Winston mendefinisikannya lebih mendasar yaitu: algoritma yang dimungkinkan oleh constraint yang diungkap oleh representasi, untuk mendukung model tentang berpikir, persepsi, dan tindakan. Ini menyadarkan saya bahwa AI bukan sekadar satu Teknik, melainkan bidang yang jauh lebih luas, mencakup representasi pengetahuan dan cara bernalar.